

```
# Data preparation
print("prepare data")
data <- read.csv("Task-1.csv", header = TRUE)
X <- data[[1]]
```

```
n_total <- length(X)
n_region <- n_total / 2
region1 <- X[1:n_region]
region2 <- X[(n_region+1):n_total]
```

A)

Най-добрата точкова оценка за среден добив (за декар) е аритметичната средна стойност на наблюденията

```
mu_hat <- mean(X)
mu_hat
[1] 180.5
```

B)

Ако приемаме нормално разпределение $X \sim N(m, s^2)$, границата на долните 5% е:

```
sigma_hat <- sd(X)
[1] 104.0673
threshold_5pct <- qnorm(0.05, mean = mu_hat, sd = sigma_hat)
threshold_5pct
[1] 9.324547
```

Всички стойности по-малки от threshold_5pct попадат в най-лошите 5%.

C)

Ще приемем, че „увеличен добив“ означава над горните 5% от разпределението. Декарите с $X_i > \text{threshold_5pct}$ са тези, където е приложена новата тор.

```
threshold_95pct <- qnorm(0.95, mean = mu_hat, sd = sigma_hat)
decares_boosted <- which(X > threshold_95pct)
```

```
decares_boosted_region1 <- decares_boosted[decares_boosted <= n_region]
decares_boosted_region2 <- decares_boosted[decares_boosted > n_region] - n_region
```

```
decares_boosted
[1] 352 353 354 355 356 357 358 359 360
decares_boosted_region1
integer(0)
decares_boosted_region2
[1] 172 173 174 175 176 177 178 179 180
```

D)

- Приход от 1 декар = (тонове/декар) * 1 мерна единица/тон = m-decar
- Разход за 1 декар = 9 мерни единици.
- Очаквана печалба = m-decar – 9.

Изчисляваме отделно за двата региона:

```
mu1 <- mean(region1)
```

```
mu2 <- mean(region2)
```

```
profit1 <- mu1 - 9
```

```
profit2 <- mu2 - 9
```

```
list(
```

```
  region1 = list(mean_yield = mu1, expected_profit = profit1),
```

```
  region2 = list(mean_yield = mu2, expected_profit = profit2)
```

```
)
```

```
$region1
```

```
$region1$mean_yield
```

```
[1] 90.5
```

```
$region1$expected_profit
```

```
[1] 81.5
```

```
$region2
```

```
$region2$mean_yield
```

```
[1] 270.5
```

```
$region2$expected_profit
```

```
[1] 261.5
```

Ако profit1 > 0 – регион 1 е рентабилен.

Ако profit2 > 0 – регион 2 е рентабилен.

Ако и двата са по-малки от 0, по-добре да не се сеят.

Ако единият е положителен, а другият – отрицателен, съветът е да се засее само печелившият.